UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

"P07 Simulación de gestión de memoria en c++"

Asignatura:

Sistemas Operativos

Docente:
Ing. Hugo Manuel Barraza Vizcarra

Estudiante:
Grecia Irene Meneses Chaupi 2021-119055

Tacna - Perú

2026

1. Procedimiento para first.cpp

1.1. Ejecución

```
grecia@grecia:~/Descargas/04_memoria$ g++ -o first first.cpp
grecia@grecia:~/Descargas/04_memoria$ ./first

No. Proceso     Tamano Proceso  No. Bloque
 1              212             2
 2              417             5
 3              112             2
 4              301             No Asignado
grecia@grecia:~/Descargas/04_memoria$
```

2. Cuestiones

2.1. ¿Qué sucede con el proceso 4 definido en processSize con tamaño 301? ¿A qué se debe ese comportamiento?

El proceso 4 con tamaño 301 no está asignado, puesto que, al inicio se tuvieron los espacios de 100, 500, 200, 300 y 600, pero como se aplicó el método de first fit, los procesos fueron llenando los espacios de inicio a fin, por lo que hasta el 3er proceso los espacios libres eran 100, 176, 200, 300 y 183. ya que el 1er proceso y el 3er proceso se ubicaron en el que al inicio era 500 quedando 176, y el 2do proceso de 417 se ubicó en el de 600 quedando 183. Sin embargo, aún existe suficiente memoria libre en total, pero ningún espacio individual alcanza el tamaño de 301 que necesita el proceso 4.

2.2. ¿Qué pasaría si se aplicara el mismo algoritmo, pero a bloques del mismo tamaño vistos en particionamiento fijo de memoria?

Cuando se da el particionamiento fijo, cada proceso ocupa un bloque completo, siempre que su tamaño no supere la capacidad del bloque, pero el espacio sobrante dentro de un bloque ocupado no podría utilizarse para otro proceso, lo que produciría una fragmentación interna. Por ello, sería necesario adaptar el código para marcar los bloques como ocupados, en lugar de restar el tamaño del proceso y reutilizar el espacio restante.

3. Actividades propuestas

3.1. Codificar en C++, un programa para el método Mejor Ajuste y otro programa para Próximo Ajuste. Para ello en el informe debe indicar ejemplos numéricos con su resultado esperado para probar que funcionen ambos métodos.

3.1.1. Ejecución del código best.cpp

```
grecia@grecia:~/Descargas/04_memoria$ ./best

No. Proceso     Tamano Proceso  No. Bloque
 1              212             4
 2              417             2
 3              112             3
 4              301             5

Espacio libre restante:
Bloque 1: 100
Bloque 2: 83
Bloque 3: 88
Bloque 4: 88
Bloque 5: 299
grecia@grecia:~/Descargas/04_memoria$
```

- Se utilizó el mismo tamaño de proceso y de espacio que el ejercicio first. Según el resultado, se puede ver que el proceso 4 si llegó a ubicarse, dado que el método ubicó a los procesos en los bloques más pequeños pero con suficiente espacio.

3.1.2. Ejecución del código next.cpp

```
grecia@grecia:~/Descargas/04_memoria$ ./next

No. Proceso     Tamano Proceso  No. Bloque
 1              212             2
 2              417             5
 3              112             5
 4              301             No Asignado

Espacio libre restante:
Bloque 1: 100
Bloque 2: 288
Bloque 3: 200
Bloque 4: 300
Bloque 5: 71
grecia@grecia:~/Descargas/04_memoria$
```

- Se utilizó el mismo tamaño de proceso y de espacio que el ejercicio first. Para este caso, el proceso 1 se asignó al bloque 2, dejando 288 unidades libres, para el proceso 2, se comenzó la búsqueda desde ese bloque hasta encontrar espacio suficiente en el bloque 5, quedando en ese momento de 600 libres a 183 libres, y de igual forma para el proceso 3, al haber espacio en ese bloque, se ubicó quedando un espacio libre de 71. Finalmente, para el proceso 4, al tener 301, no se pudo asignar en ningún bloque porque, al recorrer todos los bloques, ningún espacio libre era suficiente.

3.2. Ambos métodos deben ser hechos tomando en cuenta el particionamiento dinámico de los bloques de memoria.

3.3. Pushear los archivos junto con el informe a su repositorio, para probar su funcionamiento.